

Ecuaciones Diferenciales

Primer examen parcial

28 de marzo 2016

Instrucciones generales: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que deben aparecer, de manera clara y ordenada, todos los procedimientos que le conducen a sus respuestas. Escriba con bolígrafo de tinta azul o negra. No proceden reclamos de pruebas escritas con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permiten dispositivos con memoria de texto ni conectividad inalámbrica durante el examen. Puede utilizar calculadora científica no programable.

1. Suponga que la ecuación $x + y = \arctan y$, define a y como función de x . Verifique que esta función y , es una solución implícita de la ecuación diferencial

$$1 + y^2(1 + y') = 0$$

(3 puntos)

2. Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales

a) $2xy \ln y \, dx + (x^2 + y^2 \sqrt{y^2 + 1}) \, dy = 0$; con $y(0) = 1$.

(5 puntos)

b) $y \cdot y'' = (y')^2$; con $y(0) = -2$, $y'(0) = 2$.

(5 puntos)

3. Determine la solución general de cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales:

a) $xdy - (y + \sqrt{x^2 - y^2})dx = 0$, con $x > y > 0$

(4 puntos)

b) $\frac{dy}{dx} = 2 + \sqrt{y - 2x + 3}$ haciendo la sustitución $z = \sqrt{y - 2x + 3}$

(4 puntos)

c) $x^3 y' + 2x^2 y = (1 + 2x^4)y^2$

(5 puntos)

4. Plantee una ecuación diferencial que solucione el siguiente problema y resuelva dicha ecuación: Se está remolcando, con una cuerda, una barca a una velocidad constante de $17,6 \text{ pies/seg}$. En el momento que se suelta la cuerda del remolque ($t = 0$), una persona que está en la barca, comienza a remar siguiendo la dirección del movimiento y ejerciendo una fuerza de 20 lb (libras). El peso conjunto de la persona y de la barca es de 480 lb y la resistencia (en libras) es $1,75v$, donde v es la velocidad de la embarcación y está medida en pies/seg . Halle la velocidad instantánea de la barca al $\frac{1}{2}$ minuto.

(5 puntos)

5. Formule una ecuación diferencial que permita encontrar todas las curvas que tienen la propiedad de que, el punto de tangencia, es punto medio del segmento tangente $\overline{RQ}$ como se muestra en la figura siguiente. No resuelva dicha ecuación.

(2 puntos)

